

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

Kính gửi: Hội đồng sáng kiến Đại học ABC

Tôi (chúng tôi) ghi tên dưới đây:

TT	Họ và tên (Ghi rõ tỷ lệ % đóng góp)	Chức vụ	Đơn vị và điện thoại/ Email	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
1	Lê Thị AB (100%)	Trưởng khoa	Khoa Điện - Điện tử 0939123477 able@gmail.com	Tiến sĩ - Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử	

Đề nghị Hội đồng xét công nhận sáng kiến với các thông tin như sau:

1. Tên sáng kiến: Nghiên cứu chế tạo bộ mô hình thực hành điều khiển trơn tốc độ động cơ xoay chiều sử dụng biến tần kết hợp mạch điều khiển vi xử lý phát xung PWM.

2. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến (nếu có): Cao Văn X (TP. Hồ Chí Minh)

3. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giáo dục, Tự động hóa

4. Thời gian triển khai áp dụng tại đơn vị: 05/09/2025

5. Thực trạng trước khi áp dụng sáng kiến:

Tại phòng thực hành, sinh viên chủ yếu làm quen với việc đấu nối động cơ khởi động trực tiếp hoặc qua các bộ khởi động sao - tam giác cố định. Việc thiếu các thiết bị điện tử công suất điều khiển tần số thực tế khiến sinh viên khó hình dung cơ chế thay đổi moment lực và dòng điện khởi động, dẫn đến việc tính toán thiết kế hệ thống truyền động điện sau này mang tính lý thuyết suông.

6. Mô tả sáng kiến (giải pháp):

6.1. Về nội dung của sáng kiến:

Sáng kiến thiết kế một bộ mô hình thực hành tích hợp: Mô-đun nghịch lưu sử dụng linh kiện IGBT công suất dải trung bình; Mô-đun vi điều khiển phát xung điều chế độ rộng xung (PWM) điều khiển driver kích mở cổng van; tích hợp màn hình LCD hiển thị tần số, điện áp áp và dòng điện. Giảng viên xây dựng các bài tập thực hành thay đổi các thông số tần số, độ dốc tăng/giảm tốc để sinh viên trực quan đo đạc đặc tính cơ.

6.2. Về khả năng áp dụng của sáng kiến:

Mô hình được thiết kế dưới dạng mô-đun hóa nhỏ gọn, an toàn điện cao, dễ dàng nhân bản để trang bị cho các bàn thực hành của phòng thí nghiệm Trang bị điện và Truyền động điện của Khoa.

6.3. Các thông tin cần được bảo mật (nếu có):

Sơ đồ nguyên lý mạch mạch lực, mạch điều khiển cách ly chống nhiễu và lưu đồ thuật toán chương trình phát xung đóng cắt IGBT tối ưu hiệu suất.

7. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:

Nguồn điện xoay chiều phòng Lab ổn định; các linh kiện bán dẫn công suất IGBT, vi điều khiển chuyên dụng; các thiết bị đo lường như máy hiện sóng (Oscilloscope) để sinh viên quan sát dạng sóng điện áp.

8. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả:

Giúp sinh viên làm chủ kỹ thuật lập trình điều khiển thiết bị điện tử công suất và làm quen với nguyên lý biến tần công nghiệp. Tăng thời lượng thực hành trực quan, giảm tỷ lệ hư hỏng động cơ do dòng khởi động lớn gây ra trong quá trình học tập.

Tôi (chúng tôi) xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

Vĩnh Long, ngày 2 tháng 6 năm 2026

Người nộp đơn/Đại diện nhóm

(Ký và ghi rõ họ tên)